

项目简介 (200-500 字左右)	该项目旨在实现设计一个基于深度学习算法的针对于视频中文本的检测、去模糊与识别系统，并以 APP 的形式呈现给用户。本系统的输入是一段含有文本信息的视频，用户可以选择框选某一帧中含有模糊文本的部分，先通过文本检测算法（CTPN 算法）在本帧与相邻帧进行文本段检测，然后利用进行文段的匹配（将同一文本在不同帧的实例进行聚合），将同一文本的实例集输入去模糊模型进行去模糊，在此步，去模糊模型需要利用多帧的空域信息进行基于注意力机制与光流法的帧间对齐与特征融合等工作。最后再通过文本识别算法（CRNN 算法+CTC 算法）进行文字的打印输出。
社会价值 (200-500 字左右)	图像中包含大量的信息，其中的文本内容是重要的信息之一。因此，自然场景文本信息的提取是计算机视觉的一个重要研究方向。然而在许多场景下，如希望通过摄像头监控获取某一帧图像上的文本信息时，常由于目标速度过快等原因而导致视频中单帧所包含的文本信息模糊不清（例如快速行驶的车辆车牌号）。同时需要从视频中挑选出一帧含有比较清晰的文本信息的图像也需要花费大量的精力，本项目也考虑了此情形，通过基于深度学习的文本检测算法完成各帧的文本检测任务。另外，在去模糊之后我们还会对文本进行文本识别，对于较长文本，避免了人工识别与翻译。
实践过程 (200-500 字左右)	去模糊系统主要针对视频中某一帧图像文字信息的清晰化，主要流程如下：首先根据用户选中的某帧图像中出现模糊文字的部分，利用文字检测的模型在本帧和上下帧进行文本段检测，该步骤最后实现的效果会是在该帧及其上下帧中图像中检测出包含有文字的四边形框。 其次，由于视频去模糊过程中需要用上下帧的信息进行对齐，因此需要对上下帧的文字进行文字匹配的处理。这一部分将会考量文字框的不同特征进行最优匹配度的查询，可以运用到的特征包括：文字框内像素信息，文字框的大小和相对位置等。匹配后的结果将和该帧对应部分一同送入去模糊模型中。 在视频去模糊的部分，我们将选择现有的模型 VRT(A Video Restoration Transformer)并对其进行适当的改进和针对性训练。 不同于现有的其他视频去模糊模型，该模型并没有使用基于滑动窗口的方法和迭代法，而是采用了平行计算和长距离帧依赖模型。在多尺度的框架下，VRT 采用了其特有的 TMSA 模块进行对齐，并用单帧自注意力机制进行特征提取；另外，VRT 还在对每一个尺度的帧图像处理的最后使用了光流法平行地对各帧进行进一步处理。经实验验证，VRT 的计算量是小于其他模型的，同时由于它更好的用到了长距离信息，因此其处理模糊视频的效果也优于其他模型。 我们将运用特定的数据集对该模型进行进一步训练，增强它们对文字去模糊的效果。另外，由于已经对上下帧的文字进行匹配，因此在运用该模型时，将对模型中帧间对齐的部分进行部分删减、改良，这将大大减少模型运行的时间，使模型的运行速度大大加快，增加其实用性。 在对该帧文字去模糊之后，我们还将运用文字识别的模型对帧中清晰好的文字进行识别，将其转换为字符串，供用户使用。

创新意义 (200-500 字左右)	在目前对于视频的清晰化中,以我们所知并没有专门针对文字的清晰化,更多的是对视频整体进行的清晰化。然而,对于视频中文字的清晰化的应用场景其实很广,比如监控中对于车牌号的提取,对黑板上文本的清晰化,等等,在这些场景下整体清晰化针对性不高,效果不够明显,速度不够快。如果针对视频中的文字清晰化单独进行设计,进行训练,可以期望有更好的清晰效果,并且不需要清晰视频中的其它部分,识别也更有针对性,速度也更快。并且,由于文字期望处于一个平面内,通过一些图形学的变换,我们可以获取文字的矩形包络的正视图,也就是对于清晰目标进行“标准化”,对于训练和测试的效果期望会有一定的提升。在清晰化算法上,我们选取了 2022 年发布的前沿算法 VRT,其清晰化效果在不少指标上达到了目前最顶尖的排名。然而 VRT 占用资源也很庞大,需要在实验室的设备上才能运行,更不要说移植到移动设备上。于是我们对其进行文字清晰化的针对性改造和优化,制作并使用针对文字的数据集进行再训练,使其在视频文字清晰化的任务上效率更高,占用资源更小,更有实用性和可靠性。清晰化完成之后,我们还将结合文本检测和识别,形成一个完整的可以投入实用的 APP。针对性地进行设计,训练,是我们创新的总体思路。
发展前景 (200-500 字左右)	整个算法采用分治思想,基于 pytorch 框架,运用 Transformer,在 Android App 端部署深度学习算法,有效提高了网络的训练速度、泛化能力,交互合理高效,丰富了使用场景。实验结果表明,利用智能体自主搜索图像中的显著性区域,有效避免了生成大量目标提议区域导致的计算消耗,快速定位场景中的显著性目标的同时排除其他复杂背景的干扰,有效提高了复杂场景中显著性目标检测的鲁棒性和准确性。在人脸与文字检测测试数据集上的实验证明了该方法对实际问题的泛化能力与有效性。 在未来的工作中,将对以下问题展开进一步的研究: 1)在个别图像中,解决算法的区域定位不准确时导致目标部分区域无法准确分割的问题. 2)App 端 Pytorch 环境兼容性评估与相关底层代码迭代 3)改进网络结构,推进模型轻量化,提升识别速度与准确率,争取达到 业界先进标准. 4)在除 Android 端以外的终端部署算法,实现泛用、易用且高效的系统构建.我们预期实现一个部署方式多样、用户友好、高效可靠的基于深度学习算法的视频去模糊系统;同时我们将构建相关数据中心,基于 TCP/IP 协议推进在线 api 部署与调度及数据的实时传输,分布式构建数据管理与计算服务,并评估后续 AI 工作集群构建的可能性。
团队协作 (200-500 字左右)	“同舟共济扬帆起,乘风破浪万里航”。团队的三位成员来自英才学院,一位来自电信学院.专业成绩皆处于班级前列,所储备的知识符合项目进行的需要。我们团队的成员之间能力互补,为项目的顺利进行提供保障。以严谨的治学态度,精益求精的工作作风,我们在实践中互相鼓励和帮助,也因此倍感珍惜。在哈工大的近两年,团队成员系统地学习了深度学习与计算机视觉的理论知识,在此次项目的时间安排、研究方法、系统设计、功能验证等方面做了充分的准备工作。本次创新实践项目,我们定期组织组会,积极分享业界成果,在分享与创新中提升,促成了整体系统的构建.杨宇同学作为负责人,负责整体

	工作统筹安排、思路与计划制定. 杨宇,胡静波,罗腾,张艺馨,我们四人共同献计献策,在通读业界普遍设计的前提下,共同提出了网络结构及算法的具体创新点,并负责相关文稿与论文的写作; 落实到算法上,我们分工明确,杨宇负责结合时域信息的人脸/文字检测与分割, 胡静波负责分割数据的预处理与拉伸工作, 罗腾利用检测的人脸文字对特定帧框选位置进行基于 Transformer 的去模糊与训练、测试数据集的准备, 张艺馨除系统设计外,同时负责系统在 Android 终端的人机交互界面部署与构建。
项目介绍材料	必报项目，项目介绍材料为 20 页以内 PPT（转 PDF 格式），仅上传 PDF 文档，文件大小不超过 20MB，命名格式：“项目计划书-项目来源学院-项目名称-项目负责人姓名”
其他相关证明材料	选报（如有，请附在申报表后）